Trabajo escrito
De

Jrai Manjarrés

Ingeniería Informática

IV semestre

Programación orientada a objetos
(POO)

Institución Universitaria del Caribe
(UNICARIBE)

2026

Powered by CamScanner

¿Qué es el UML?

UML significa Lenguaje Unificado de modelado. Es una forma de representar un sistema mediante dibujos o diagramas. Sirve para entender cómo funciona un programa antes de crearlo.

Diagramas

1. Casos de uso: Muestra lo que puede hacer el usuario en el sistema. Ejm, un empleado registra una venta.

2. Clases: Muestra las clases, atributos y funciones. Ejm; Producto: nombre, precio y cantidad

3. Objetos: Muestra objetos específicos de una clase. Ejm, Producto: cemento, 32.500

4. Secuencia: Muestra el orden de las acciones. Ejm, Empleado → sistema → registra venta

5. Comunicación: Muestra cómo se comunican los objetos. Ejm, Sistema → Inventario → Factura

6. Actividades: Muestra los pasos de un proceso. Ejm, Comprar → pagar → generar Factura

7. Estados: Muestra los cambios de un objeto. Ejm, Pedido → pagado → entregado

8. Componentes: Muestra las partes de un programa. Ejm, ventas, inventario, Facturación

Powered by CamScanner

Despliegue: Muestra los equipos donde funciona el sistema. Ejm, Computador → servidor.

10. Paquetes: Organiza elementos en grupos. Ejm, paquete de ventas y paquete de usuarios.

11. Estructura compuesta: Muestra las partes internas de un elemento. Ejm, una venta tiene productos, pago y factura.

12. Perfiles: permite adaptar UML a un sistema específico. Ejm, perfil de seguridad.

Casos de uso

Un caso de uso describe una función que realiza un usuario dentro de un sistema.

Elementos

- Actor: usuario que utiliza el sistema
- Casos de uso: Acción que realiza
- Sistema: Programa donde se realiza la acción

Ejemplo

Actor: Empleado
Casos de uso: Registrar venta
Resultado: El sistema guarda la venta y genera la factura

Relaciones

- Asociación: Une al usuario con una función
- Include: una función necesita otra
- Extend: Agrega una función opcional
- Generalización: Relaciona elementos similares

Powered by CamScanner